装 订 线 二

姓名 学号 院系 专业 任课教师

装 订 线 一

南开大学 2017 级高等数学统考试卷 （B 卷） 2018 年 6 月 22 日

草稿区

（说明：答案务必写在装订线右侧，写在装订线左侧无效。影响成绩后果自负。）

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	卷面成绩	核分签名	复核签名
得分													

一题 得分	

一、（10 分）讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}a^n}{\sqrt[3]{n}}$ $(a>0)$ 何时绝对收敛，何时条件收敛，何时发散.

二题 得分	

二、（10 分）设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $x^2+y^2+z^2=2xyz$ 所确定，试求 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}$ 及 dz.

微信公众号：天南情报站

更多考试真题

请扫码获取



天南情报站

姓名

学号

院系专业

任课教师

三、（10 分）设 $z = f(x^2 + y^2, xy)$，其中 f 具有连续的二阶偏导数，试求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

三题	
得分	

四、（12 分）计算二重积分 $\iint_D e^{-y^2} dxdy$，其中 D 由直线 $y = x, y = 2$ 以及 y 轴所围成.

四题	
得分	

草稿区

微信公众号：天南情报站

姓名

学号

院系专业

任课教师

草稿区

五、（10 分）将 $Cosx$ 展开成 $(x+\frac{\pi}{4})$ 的幂级数（备用公式：$Cos(\alpha-\beta)=Cos\alpha Cos\beta+Sin\alpha Sin\beta$, $Sin\frac{\pi}{4}=Cos\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}$）

五题	
得分	

六、（12 分）求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(2n-1)x^{2n-2}$ 的收敛域及其和函数，并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^n}$ 的和.

六题	
得分	

微信公众号：天南信报站

姓名

学号

院系专业

任课教师

七、（12 分）把积分$\int_0^a dx\int_0^{\sqrt{ax-x^2}}\sqrt{a^2-x^2-y^2}\,dy\quad(a>0)$化为极坐标形式，并计算其值.

七题	
得分	

八、（10 分）求由曲面$2z-e^{z-y-x}+2xy=5$在点$(1,1,2)$处的切平面与曲面$z=x^2+y^2-3x-3y-8$所围成的立体的体积V.

八题	
得分	

草稿区

微信公众号·天南博报站

姓名

学号

院系专业

任课教师

草稿区

九、（8 分）试证 $6\pi\cdot e^{-3}\le\iint\limits_D e^{xy}dxdy\le 6\pi\cdot e^{3}$，其中 D 由椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ 所围成的区域.

九题	
得分	

十、（6 分）设 x_n 是方程 $x^n+nx-1=0\quad(n=1,2,3,\cdots)$ 的正根，试证函数项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}x_n^{p}\cdot Cosnx$ （常数 $p>1$）在 $(-\infty,+\infty)$ 上一致收敛.

十题	
得分	

微信公众号：天南情报站

微信公众号：天南情报站